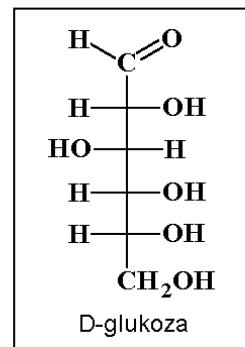


Słód i słodzik

Stewia to roślina pochodząca z Ameryki Płd. znana z tego, że jej liście są znacznie słodsze od sacharozy. Otrzymywany z niej słodzik jest zaliczany do słodzików naturalnych, w przeciwieństwie np. do aspartamu czy sacharyny, które są syntetycznymi produktami chemicznymi.

Głównym składnikiem stewii (8 – 10% masy) nadającym liściom słodki smak jest glikozyd nazwany stewiozydem. Zasadniczą zaletą dietetyczną stewiozydu jest to, że w organizmie człowieka nie hydrolizuje do cukrów prostych, a więc nie dostarcza tzw. pustych kalorii i nie przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów.



Słód to wstępnie wykiełkowane ziarna zboża, najczęściej jęczmienia, wykorzystywany między innymi w browarnictwie. Głównym składnikiem słodu jest disacharyd maltoza, która jest łatwo przyswajalna w organizmie człowieka.

Zarówno stewiozyd jak i maltoza zawierają tylko węgiel, wodór i tlen, a ich wodne roztwory wykazują odczyn obojętny.

W warunkach całkowitej hydrolizy (w trakcie której jedynymi podatnymi na hydrolizę związaniami są związania glikozydowe), z maltozy tworzy się D-glukoza, natomiast ze stewiozydu oprócz D-glukozy powstaje jeszcze dwufunkcyjny związek terpenowy AXB o masie molowej 318 g/mol (jego szczegółowego wzoru strukturalnego nie będziemy ustalać).

W wyniku częściowej hydrolizy stewiozydu wykonanej w dwu różnych warunkach otrzymuje się następujące produkty:

1. D-glukozę i związek **Y** o wzorze $C_{26}H_{40}O_8$. Związek **Y** po wyodrębnieniu i reakcji całkowitego acetylowania tworzy produkt o wzorze $C_{36}H_{50}O_{13}$.

2. D-glukozę i związek **Z** o wzorze $C_{32}H_{50}O_{13}$. Związek **Z** w analitycznych próbach jakościowych odbarwia alkaliczny alkoholowy roztwór fenoloftaleiny oraz z bezwodnym etanolem tworzy ester.

Wykonano analizę metylacyjną – polegającą na przeprowadzeniu po kolei następujących reakcji chemicznych:

1. metylowania wszystkich wolnych grup hydroksylowych,
2. całkowitej hydrolizy otrzymanej pochodnej,
3. redukcji produktów hydrolizy,
4. acetylowania produktów redukcji.

Po rozdzieleniu produktów za pomocą chromatografii gazowej i analizie widm masowych każdego składnika mieszaniny, stwierdzono, że z maltozy powstaje 1,5-di-*O*-acetylo-2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-glucitol i 1,4,5-tri-*O*-acetylo-2,3,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol, a ze stewiozydu – 1,5-di-*O*-acetylo-2,3,4,6-tetra-*O*-metylo-D-glucitol i 1,2,5-tri-*O*-acetylo-3,4,6-tri-*O*-metylo-D-glucitol w stosunku molowym odpowiednio 2:1, oraz pochodna związku AXB.

W obliczeniach przyjmij wartości mas molowych: C – 12 g/mol; H – 1 g/mol; O – 16 g/mol.

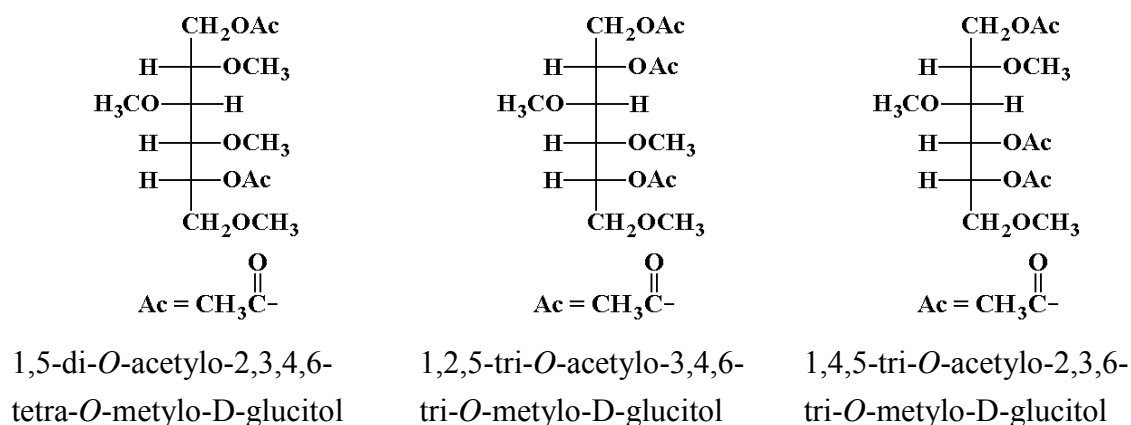
Polecenia:

- a.* (2 pkt.) Wyjaśnij, dlaczego maltoza jest trawiona w organizmie człowieka, a stewiozyd nie jest trawiony.
- b.* (3 pkt.) Narysuj wzory Fischera cukrowych produktów analizy metylacyjnej maltozy i stewiozydu.
- c.* (2 pkt.) Jakie grupy funkcyjne występują w związku AXB? Podaj schematyczny wzór związku w zapisie: A—X—B, gdzie A jest znaną grupą funkcyjną w związku **Y**, a B grupą funkcyjną znaną w związku **Z**.
- d.* (3 pkt.) Czy maltoza oraz stewiozyd reagują z odczynnikiem Tollensa? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- e.* (4 pkt.) Narysuj wzór strukturalny maltozy (Hawortha albo konfiguracyjny).
- f.* (6 pkt.) Narysuj wzór stewiozydu (Hawortha albo konfiguracyjny), uzupełniając wzór schematyczny podany w pkt. *c.* o odpowiednie wzory strukturalne reszt cukrowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. Fakt, że stewiozyd nie jest przyswajalny w organizmie człowieka świadczy o obecności tylko wiązań glikozydowych o konfiguracji beta. Oligo- i polisacharydy zbudowane z D-glukozy o wiązaniach β -O-glikozydowych nie są hydrolizowane w przewodzie pokarmowym człowieka z powodu braku odpowiednich enzymów trawiennych. Natomiast fakt, że maltoza jest łatwo przyswajalna w organizmie człowieka świadczy o obecności wiązania α -glikozydowego, hydrolizowanego szybko przez enzymy (np. przez amylazę ze śliny).

b.



c. W związku AXB występuje grupa hydroksylowa oraz grupa karboksylowa: HO—X—COOH.

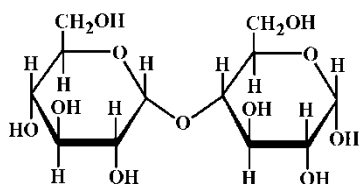
Uzasadnienie:

(1) Po obliczeniu masy molowej związku Y ($26 \times 12 + 40 \times 1 + 8 \times 16 = 480$ g/mol) stwierdzamy, że masa ta jest większa od masy molowej związku AXB o 162 g/mol ($480 - 318 = 162$). Masa molowa cząsteczki glukozy wynosi 180 g/mol ($6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180$), więc wartość 162 g/mol odpowiada obecności jednej reszty glukozy (w trakcie tworzenia się wiązania glikozydowego produkt traci względem składników jedną cząsteczkę wody). Oznacza to, że cząsteczka związku Y w swoim składzie zawiera jedną cząsteczkę D-glukozy związaną ze związkiem AXB. Produkt acetylowania związku Y zawiera pięć przyłączonych grup acetylowych, co wobec tylko czterech wolnych grup hydroksylowych w jednej reszcie glukozy doprowadza do wniosku, że w związku Y w reszcie pochodzącej od związku AXB znajduje się grupa hydroksylowa.

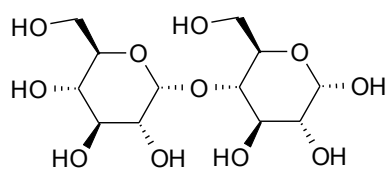
(2) Podobny tok rozumowania wskazuje, że związek Z zawiera dwie związane cząsteczki D-glukozy oraz uwolnioną w trakcie hydrolizy grupę karboksylową.

d. Maltoza jako disacharyd zawiera wiązanie 1→4 glikozydowe, co oznacza, że w jednej cząsteczce składowej glukozy jest wolna grupa hydroksylowa przy pierwszym atomie węgla, a to z kolei oznacza, że w roztworze ta cząsteczka może tworzyć formę łańcuchową z grupą aldehydową, zdolną do redukcji odczynnika Tollensa. Natomiast w stewiozydzie wszystkie cząsteczki glukozy związane są glikozydowo i nie mają wolnej grupy hydroksylowej przy pierwszym atomie węgla.

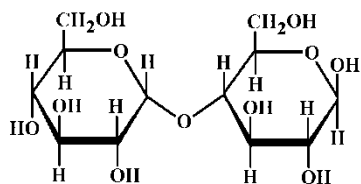
e. Wzór strukturalny maltozy:



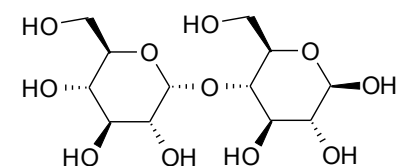
lub



lub

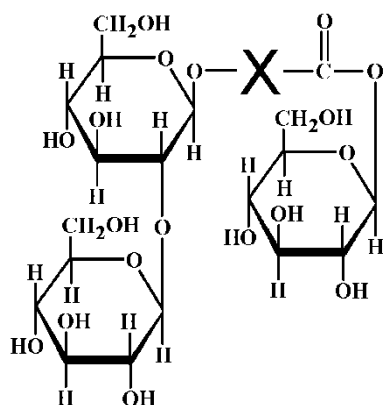


Wzór Hawortha maltozy

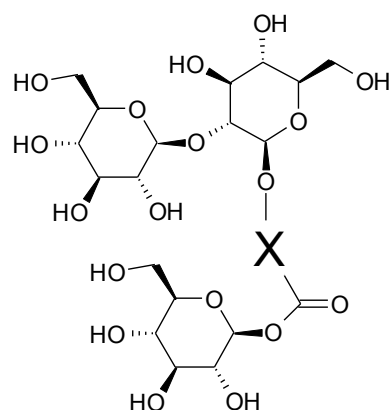


Wzór konfiguracyjny maltozy

f. Wzór stewiozydu:



Wzór stewiozydu w odwzorowaniu Hawortha



Wzór konfiguracyjny stewiozydu

Końcowe reszty glukozy po analizie metylacyjnej tworzą tetrametylowe pochodne, a drugi produkt analizy (1,2,5-tri-O-acetylo-3,4,6-tri-O-metyloglucitol) wskazuje na wiązanie 1→2 glikozydowe w reszcie disacharydowej.

Punktacja:

a. Za poprawne wyjaśnienie różnicy w trawieniu maltozy i stawiozydu.	2 pkt.
b. Za poprawne wzory produktów analizy metylacyjnej	3 pkt.
c. Za poprawne podanie obecności grupy hydroksylowej i karboksylowej w związku AXB.	2 pkt.
d. Za poprawne wskazanie właściwości redukujących maltozy i ich braku w stewiozydzie. Za uzasadnienie właściwości redukujących cukrów	2 pkt. 1 pkt.
e. Za poprawny wzór maltozy.	4 pkt.
f. Za poprawne przedstawienie wzoru stewiozydu.	6 pkt.
RAZEM	20 pkt.

Uwagi dla recenzentów:

Ad. c.

(1) Podanie wzoru w odwrotnej kolejności A i B = 0 pkt.

(2) Opisowe uzasadnienie (podane w Rozwiązaniu pochyłym drukiem) **nie** jest wymagane.

Ad. e. (1) W drodze wyjątku za poprawne uznajemy wiązanie glikozydowe oraz wiązanie O-C4 zapisane linią łamaną (w wielu podręcznikach tak są zapisywane wzory maltozy i wielu innych oligosacharydów).

(2) Za poprawny uznajemy także wzór z grupą OH przy C1 połączoną „wężykiem”.

(3) Wynik analizy metylacyjnej dla redukującej cząsteczki glukozy w maltozie nie przesądza o wielkości pierścienia (możliwa jest alternatywna interpretacja z pierścieniem furanowym i wiązaniem 1→5 glikozydowym). Jeżeli taki wzór się pojawi można przyznać połowę punktacji (2 pkt.), ujmując w ten sposób punkty za brak znajomości pochodzenia maltozy (ze skrobi).

Ad. f. W przypadku odwrotnego przypisania reszt cukrowych (disacharyd związany z grupą karboksylową), jeżeli jest to zgodne z odpowiedzią w sekcji c. (i oczywiście całkowicie poprawnych wzorów i konfiguracji cukrów) – przyznajemy maksimum punktów (6 pkt.).

Ad. e. i f. (1) We wzorach Hawortha atomy wodoru przy szkieletowych atomach węgla mogą być pominięte (nie są konieczne, podobnie jak we wzorach konfiguracyjnych).

(2) Za poprawne uznajemy też wzory konformacyjne (o ile ktoś takie narysuje).